



1. [10] Misalkan kita diberikan sandi

G U E D N A G C S A E N K R S E T Y A N A N M A

yang diperoleh dengan sandi permutasi pada 4 huruf.

Tentukan kata asal (bila diketahui kata-asal ini dalam bahasa Indonesia) dari kata sandi berikut

2. [10] Tentukan solusi dalam modulo 210 dari sistem berikut

$$2x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$2x \equiv 4 \pmod{6}$$

$$3x \equiv 2 \pmod{7}$$

3. [10] Suatu teks-asal disebut **tetap (tak berubah)** jika $e_K(x) = x$.

Tunjukkan bahwa untuk sistem kriptografi RSA dengan $n = pq$, banyaknya teks-asal $x \in \mathbb{Z}_n^*$ yang tetap sama dengan $\gcd(b-1, p-1) \cdot \gcd(b-1, q-1)$. [Petunjuk : Pandang sistem kekongruensi $e_K(x) \equiv x \pmod{p}$ dan $e_K(x) \equiv x \pmod{q}$]

4. [10] Misal $X = \{a, b, c, d, e\}$ mempunyai distribusi peluang: $p(a) = 0,35; p(b) = 0,25; p(c) = 0,20; p(d) = 0,12; p(e) = 0,08$. Gunakan algoritma Huffman untuk mencari encoding *prefix-free* optimal dari X .

Bandingkan panjang encoding tersebut dengan $H(X)$